

离散数学：简明复习提纲

Discrete Mathematics, 2025-2026-2

ZJUT, College of Computer Science & Technology, 2026.06.24

简明复习提纲说明

- 注意：本资料并未涵盖所有教学内容、知识点。请结合各位老师的授课内容以及各种教学资料，加以分析、理解。欢迎质疑、讨论。
- 体会：概念、性质、运算、“特例”（个人观点）
- 重视：基本概念的理解，基本方法的掌握，以及应用性问题

数理逻辑：命题逻辑、谓词逻辑

- （方法）命题符号化：从自然语言到形式化语言的转化
原子命题与联结词的使用，个体词、谓词、量词的使用
- （概念）真值：命题、命题公式、谓词公式的真值
命题逻辑中，基于命题变元的指派；谓词逻辑中，基于量词的取值、谓词公式的解释等
- （概念）基于真值，理解等价与蕴含的概念
 $A \Leftrightarrow B$ 当且仅当 $A \leftrightarrow B$ 是永真式， $A \Rightarrow B$ 当且仅当 $A \rightarrow B$ 是永真式
- （方法）等值演算与推理演算
等值演算：主析取范式（反映了公式所有成真指派）、主合取范式（反映了公式所有成假指派）、前束范式（不唯一）
推理演算：在“永真环境”中，探讨逻辑推理过程
命题逻辑框架下，建立了
 - 推理方法（直接证法、间接证法）
 - 推理规则（P规则，T规则，CP规则）
 - 推理依据（基本等值式，基本蕴含式）
 谓词逻辑中，通过量词消去（ES规则，US规则），转化为命题逻辑的形式，并完成推理
- （方法）逻辑演算：等值演算与推理演算
后续章节中，形式化或非形式化逻辑演算在证明中的应用
- （应用）逻辑电路（第一章1.7节）
例：数字逻辑电路（输入输出都为0、1数），在相同输入时，输出不同，即被视为不同的电

路。求有多少种不同的2输入1输出的数字逻辑电路。

解：显然，2输入意味4种不同的输入情况（00，01，10，11）。在某种输入情况下，输出不同（0或1），则意味电路不同。故有 2^4 种不同的数字逻辑电路。

即，在有2个命题变元情况下，有 2^4 种不等价的命题公式。

数理逻辑、集合、关系、函数、运算的“统一视角”

- **（概念）** 元素与集合：属于或不属于关系，逻辑意义上， $\neg(a \in A) \Leftrightarrow a \notin A$
集合与集合：包含或相等关系，逻辑意义上，
 $A \subseteq B$ 即： $\forall x, x \in A \Rightarrow x \in B$
 $A = B$ 即： $\forall x, x \in A \Leftrightarrow x \in B$
- **（方法）** 证明集合间的关系，逻辑演算法，不要拘泥于元素的“形式”，只需遵循上述逻辑
例： $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$ ， $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$ ，证明中，元素是集合（子集） s
 $(A \times C) \cap (B \times D) = (A \cap B) \times (C \cap D)$ ， $(A \times C) \cup (B \times D) \subseteq (A \cap B) \times (C \cap D)$ ，证明中，元素是序偶 $\langle x, y \rangle$
- **（概念）** 关系、函数、运算的“统一视角”
关系：序偶的集合，笛卡儿积的子集，即 $\langle a, b \rangle \in R$ ， $R \subseteq A \times B$
函数：“特殊”的关系，满足像的存在性、像的唯一性。例： A 上的空关系、全域关系不是 A 上的函数
运算：基于函数 $f: A^n \mapsto A$ ，定义 A 上的 n 元运算
（方法） 计数问题： $|A| = n$ ， A 上不同的关系、满足（不满足）自反性/对称性的关系、等价关系、 A 上不同的函数、 A 上不同的 n 元运算的数目
- **（概念）** 关系、函数的“区别”
从 A 到 B 的关系 $R \subseteq A \times B$ ， A 上的关系 $R \subseteq A \times A$
从 A 到 B 的函数 $f: A \mapsto B$ ， A 上函数 $f: A \mapsto A$
关系的复合是右复合： $R \subseteq A \times B$ ， $S \subseteq B \times C$ ， $R \circ S \subseteq A \times C$
函数的复合是左复合： $f: A \mapsto B$ ， $g: B \mapsto C$ ， $g \circ f: A \mapsto C$
关系 R 的逆关系 R^{-1} 必然存在，函数 f 的逆函数 f^{-1} 存在当且仅当 f 是双射函数
关系复合的逆： $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$ ，函数复合的逆： $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

集合与关系

- **（方法）** 集合的运算（交、并、补、差、笛卡儿积），集合的幂集
- **（方法）** 关系的表示：列举法，关系图、关系矩阵（对比图论相关内容）
- **（概念+方法）** 关系的性质及判定：对于 A 上的关系 $R \subseteq A \times A$ ，3类5种性质
关系性质的判定：基于定义（逻辑演算法），基于关系矩阵、关系图、关系的集合表示
关系矩阵提供了“代数直观性”，关系图提供了“几何直观性”，关系的集合表示“简洁且普适”
- **（方法）** 关系的运算：关系本质是序偶的集合，集合运算（交、并、补、差）适用于关系

关系的复合运算、逆运算（对比函数）

关系的闭包运算：“最小性”，区分集合运算与关系矩阵运算

- （方法）特殊的关系：等价关系，偏序关系

等价关系：等价类和商集（基于关系 R ），划分块和划分（针对集合 A ）

偏序关系：哈斯图，元（子集 B 中元素）和界（ A 中元素）

- （应用）等价关系：分组问题（不重复、不遗漏的分组），后续章节中的陪集，连通分支、强连通分图

偏序关系（第三章3.9节）：调度问题（前驱后继关系），疾病流调问题（感染者与被传染者）

函数

- （概念）函数的定义与性质：函数必须明确定义域（映射形式）；单射、满射、双射
- （概念）函数的运算及其性质：双射函数有逆函数，函数的复合运算满足结合律
 f, g 是单射（满射、双射），则 $g \circ f$ 是单射（满射、双射）
 $g \circ f$ 是双射，则 f 是单射、 g 是满射
- （应用）后续章节中的同态函数、同构函数，（第四章4.4节）集合等势的证明，即构造双射函数

代数系统

- （概念）运算及其性质；运算基于函数（映射）定义
- （概念）左和右（幺元、零元、逆元）；全局（幺元、零元）和局部（逆元，基于幺元的存在性）
“封结么逆”，以群为核心理解代数系统
常见的群（及其子群、生成元）：4阶群，例如 $\langle Z_4, +_4 \rangle$ ，Klein四元群
6阶群，例如 $\langle Z_6, +_6 \rangle$ ， $\langle \{[1], \dots, [6]\}, \times_7 \rangle$ ，以及质数阶群
- （方法）子群判定： $*$ 运算不改变，理解“继承性”；子群判定定理一：非空、封闭性、逆元
代数系统判定：有可能从 $*$ 运算构造新的 $\circ$ 运算：证明所有性质
- （概念）陪集和拉格朗日定理：注意拉格朗日定理的推论，区分元素的阶、子群的阶

图论

- （概念）图的矩阵表示：区分无向图、有向图
- （概念）图的连通性：可达矩阵与图的对应；有向图强连通、单侧连通的充要条件
连通分支，强连通分图（单侧、弱分图）：“最大性”
保持与破坏连通性：保持连通性，需要的边数（最多、最少），破坏连通性，需要删除的点数、边数；点割集与割点（删点意味着与点关联的边亦被删除），边割集与割边（删边意味着只删除边，顶点不变）

- (概念) 子图, 生成子图 (生成树), 顶点集/边集的导出子图
- (概念) 特殊的图: 欧拉图、汉密尔顿图、平面图 (对偶图)
区分充分条件、必要条件、充要条件, 欧拉公式的重要推论 $m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$
常见的图: K_5 , $K_{3,3}$, Petersen (结合特殊的图, 加以分析)
- (应用) 欧拉图问题: 遍历图中所有的边、编码问题
汉密尔顿图: 遍历图中所有的顶点, 直线排座、圆桌排座、排考问题
- (概念) 无向树与根树: 连通、无回路、 $m = n - 1$, 3性质择其2即为无向树, 3个附加性质
无向树: 从顶点数、边数、度数和 (握手定理) 分析
有向树: 区分树叶、分支点 (树根+内点), 树叶和内点有入度 (树根入度0), 分支点有出度 (树叶出度0), 从入度和、出度和、边数分析
- (应用) 最小生成树 (无向树, 边带权), 最优二叉树 (根树, 树叶带权), 计算相应权重